

CASE DE DATA SCIENCE · TELECOM



 viviane-de-andrade-dados

Previsão de Churn de Clientes

Como identificar, com antecedência, os clientes mais propensos a cancelar — e o que fazer a respeito

Apresentação Executiva

Ciência de Dados & Analytics | Retenção de Clientes



Sumário Executivo

Um em cada quatro clientes cancela o serviço. Identificamos os padrões por trás desse comportamento, construímos um modelo preditivo e já sabemos, hoje, quais clientes ativos estão em maior risco.

7.043

clientes analisados

26,5%

taxa de churn atual

359

clientes ativos em alto risco agora

~80%

acurácia do modelo preditivo

O QUE OS DADOS REVELAM

1

O contrato mensal é a porta de saída

88,6% dos cancelamentos vêm de clientes sem fidelidade contratual.

2

Os primeiros meses são o momento crítico

A taxa de churn cai de 52,9% para 9,5% conforme o cliente permanece na base.

3

O modelo mais simples venceu o mais complexo

Regressão Logística empatou com Random Forest ajustado — e generaliza melhor.



O desafio de negócio

Todo mês, uma operadora de telecomunicações via uma parcela dos seus clientes ir embora. Não era um vazamento pequeno: de cada 4 clientes, 1 cancelava o serviço.

A diretoria sabia que estava perdendo receita, mas não sabia **quem** estava prestes a sair, nem **por quê**.

A pergunta que motivou este projeto:

“Se soubéssemos, com antecedência, quais clientes estão prestes a cancelar, conseguiríamos agir a tempo de reter alguns deles?”

PROPORÇÃO ATUAL DE CANCELAMENTO

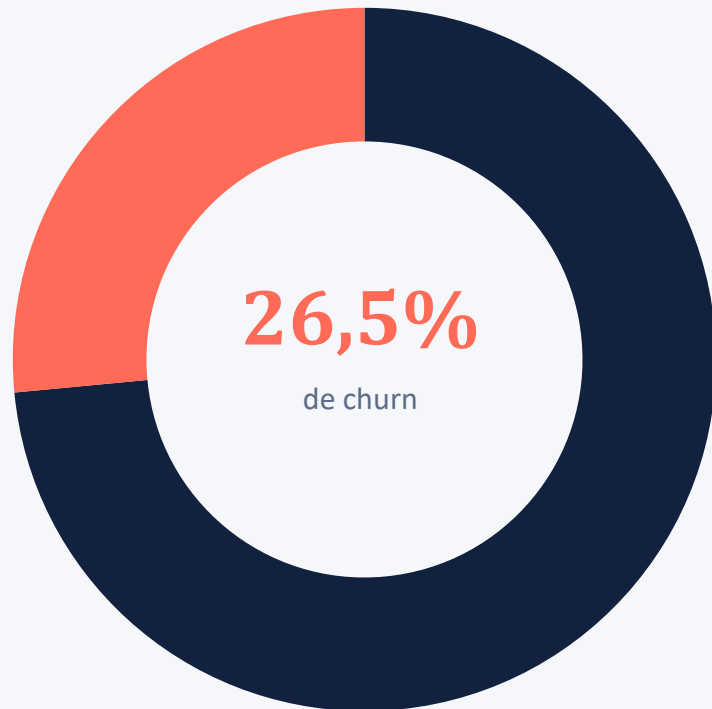


1 em cada 4 clientes cancela o serviço

Isso não é um problema de aquisição de clientes — é um problema de retenção.



O tamanho do problema



■ Permaneceram ativos ■ Cancelaram (Churn)

5.174

clientes permaneceram ativos

1.869

clientes cancelaram o serviço

● Leitura de negócio

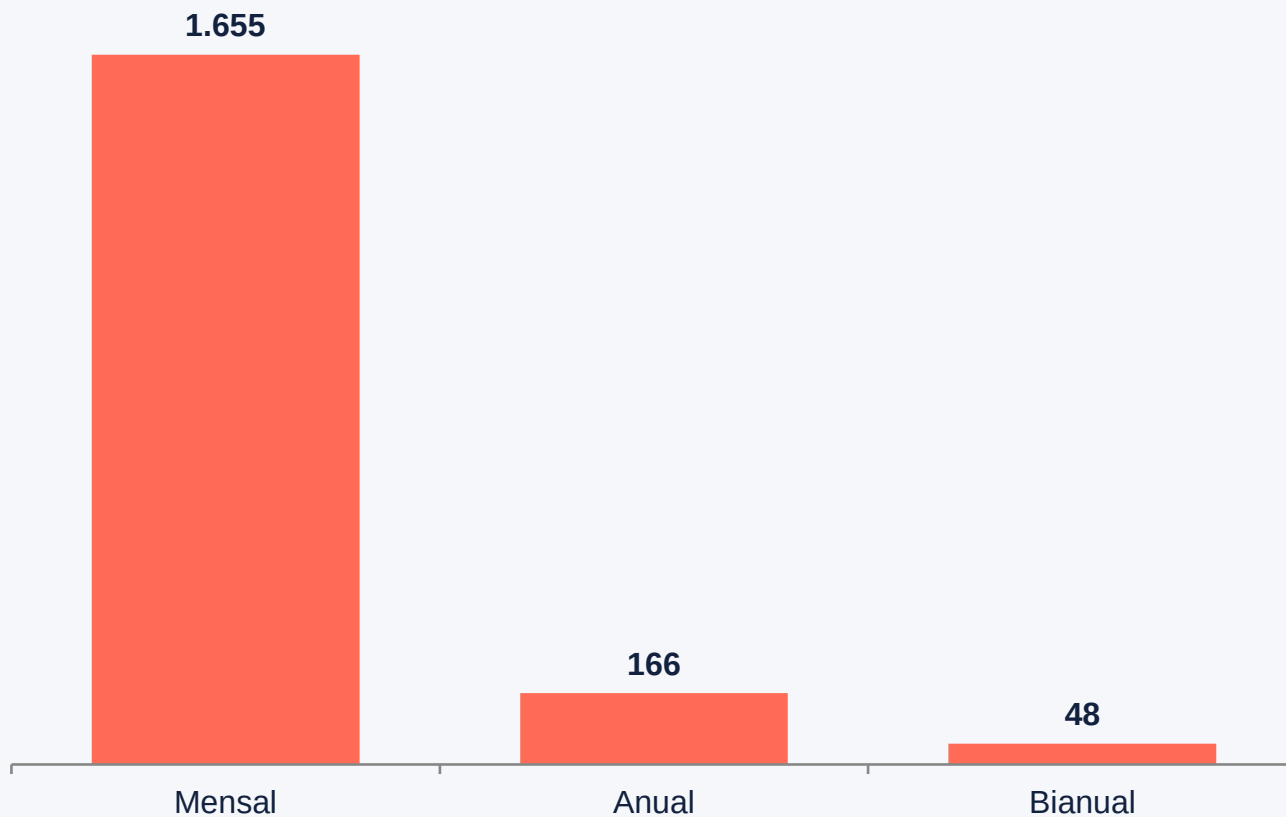
Se nada mudar, a cada 4 clientes que a empresa conquista, ela perde 1 em algum momento.

Como a base é desbalanceada (73,5% ficam vs. 26,5% saem), um modelo “preguiçoso” que sempre apostasse “não vai cancelar” já acertaria 73% das vezes — e seria inútil na prática.

Por isso, medimos os modelos por métricas mais rigorosas do que apenas acurácia.



O contrato mensal é a porta de saída



88,6%

dos cancelamentos vêm de contratos mensais

● Leitura de negócio

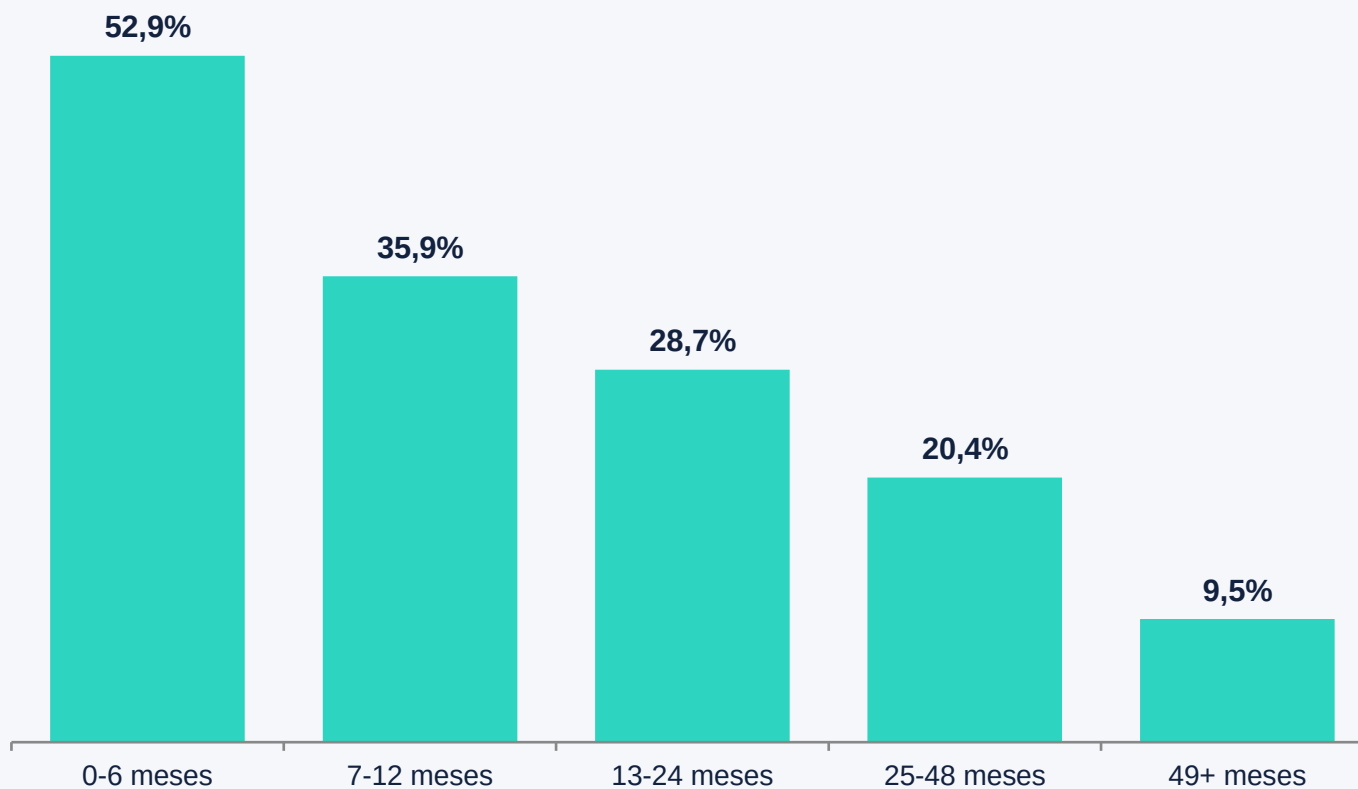
O contrato mensal não tem barreira de saída. É a porta giratória da empresa — fácil de entrar, fácil de sair.

Clientes com contrato anual ou bianual praticamente não cancelam.

Migrar clientes para planos com fidelidade é provavelmente a alavanca mais direta para reduzir o churn.



52,9 % dos clientes cancelam nos primeiros 6 meses.



52,9% → 9,5%

queda na taxa de churn conforme o cliente permanece

● Leitura de negócio

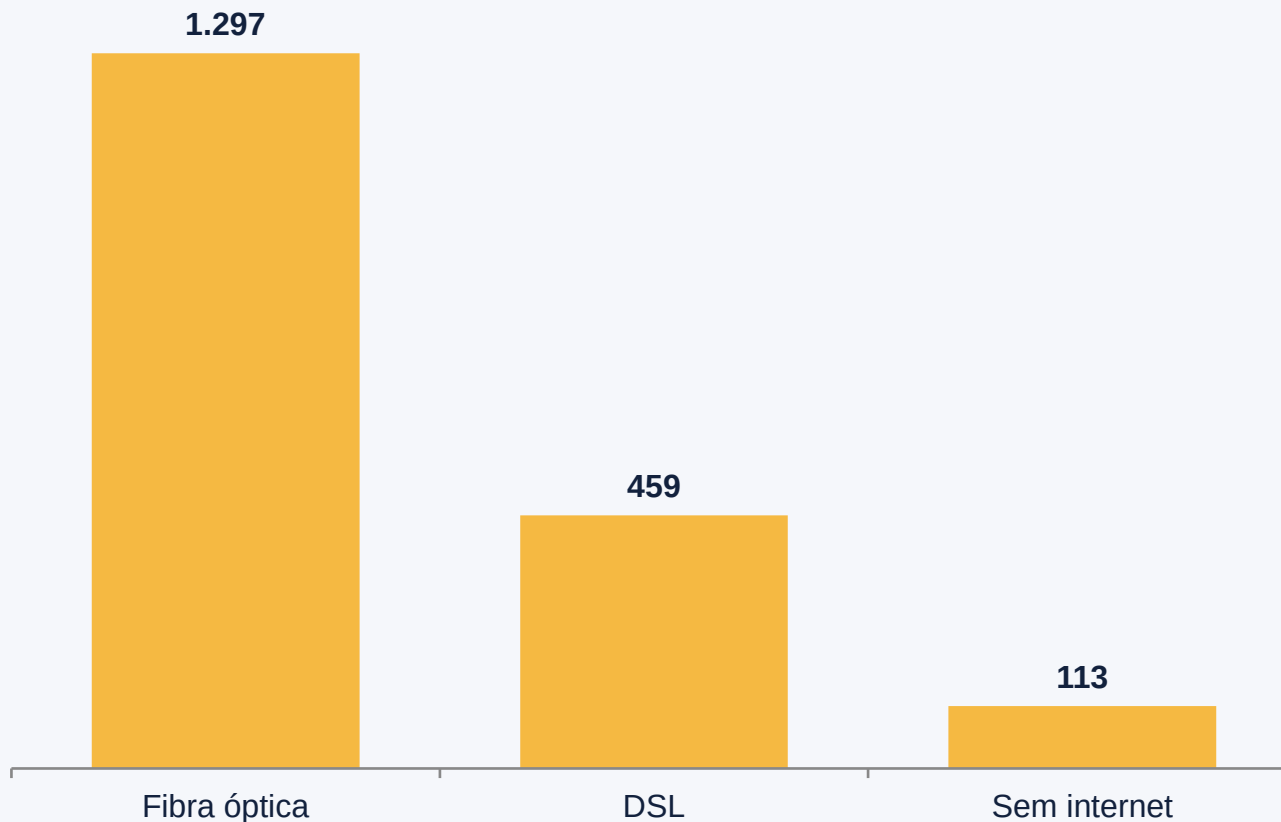
O cancelamento se concentra fortemente nos clientes com pouco tempo de casa, sendo coerente com o padrão de contratos mensais.

Existe uma janela crítica logo no início da jornada, onde o cliente ainda está decidindo se vale a pena continuar.

Onboarding ativo e acompanhamento nos primeiros 90 dias podem ter retorno desproporcional.



A fibra óptica cancela mais que o esperado



69%

dos cancelamentos vêm de clientes com fibra óptica

● Leitura de negócio

Uma proporção bem maior do que seria esperado apenas pela participação da fibra na base de clientes.

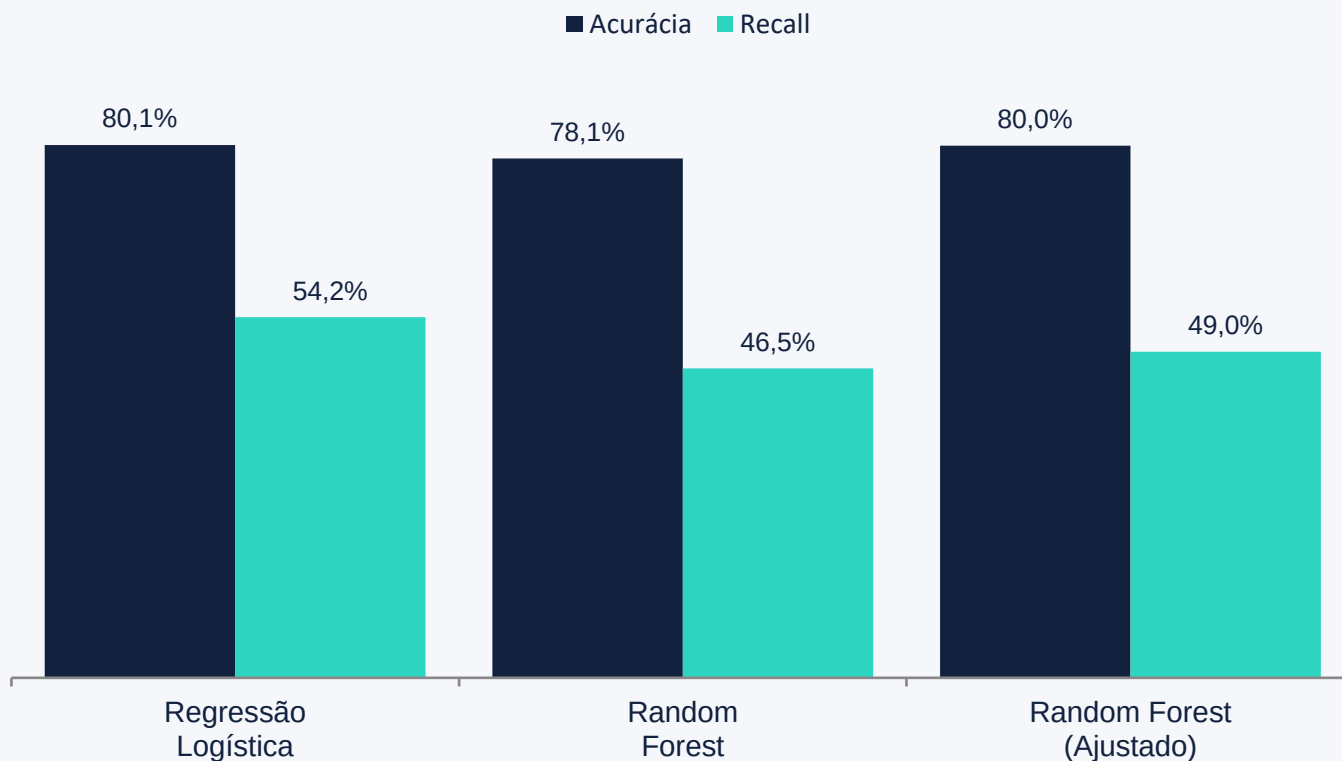
Pode ser sintoma de preço, qualidade percebida do serviço, ou um perfil de cliente mais exigente e comparativo.

Vale investigar com pesquisa de satisfação segmentada por tipo de internet.



Construindo a “bola de cristal”

Testamos três abordagens, do mais simples ao mais sofisticado, para prever a probabilidade de cancelamento de cada cliente.



A surpresa

O modelo mais simples (Regressão Logística) teve desempenho equivalente ao mais sofisticado — e generaliza melhor, sem overfitting.

MODELO EM PRODUÇÃO

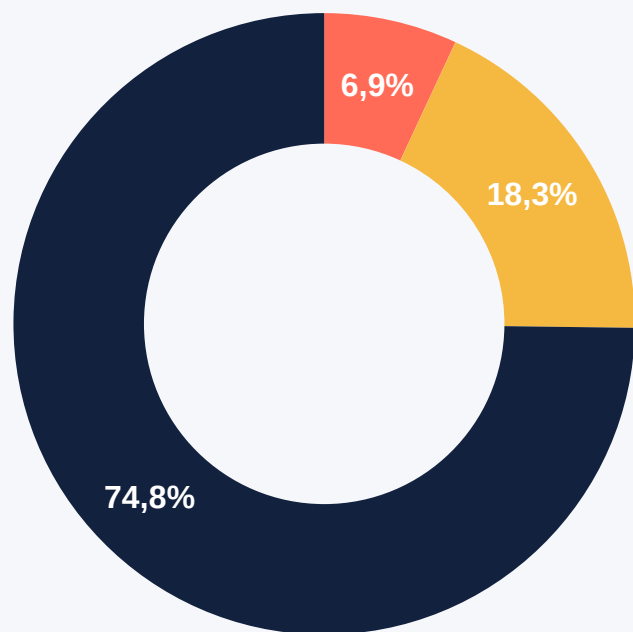
Random Forest (ajustado)

`max_depth=9 · n_estimators=100` · usado para pontuar clientes ativos hoje



Quem está em risco agora?

Aplicamos o modelo aos 5.174 clientes atualmente ativos para prever, hoje, quem tem maior probabilidade de cancelar em seguida.



■ Alto risco (≥50%) ■ Médio risco (25-50%) ■ Baixo risco (<25%)

359

clientes de alto risco — ação imediata

945

clientes de médio risco — monitoramento

3.870

clientes de baixo risco — base saudável



Recomendações de negócio

1

AÇÃO IMEDIATA

Mirar no perfil de maior risco

Priorizar contato proativo (ligação, e-mail, oferta de retenção) para os 359 clientes que combinam contrato mensal + poucos meses de casa + fibra óptica.

2

AÇÃO ESTRUTURAL

Reduzir a “porta giratória” do contrato mensal

Criar incentivos claros para migração de contratos mensais para planos anuais (desconto progressivo, benefícios exclusivos, bônus de fidelidade).

3

AÇÃO INVESTIGATIVA

Entender a fibra óptica

Pesquisa de satisfação segmentada para descobrir se o problema é preço, qualidade de rede, atendimento ou concorrência.



Riscos e limitações do modelo

1 Metade dos cancelamentos ainda passa despercebido

O modelo identifica corretamente entre 46% e 54% dos clientes que de fato cancelam (recall). Cada cliente “não visto” é uma oportunidade de retenção perdida.

2 Correlação não é causa comprovada

Os padrões (fibra óptica, contrato mensal) são fortes indícios, mas a causa raiz — preço, qualidade, atendimento — ainda precisa ser validada com pesquisa qualitativa.

3 Falsos positivos têm custo

Contatar clientes que não iriam cancelar gera custo operacional e pode até incomodar. O ponto de corte do modelo deve equilibrar recall e custo de contato.

4 O modelo precisa ser retreinado com o tempo

Padrões de churn mudam com concorrência, preços e produtos. Um modelo não revalidado perde precisão silenciosamente (data drift).



Próximos passos

ALTA

Melhorar o recall do modelo

Testar balanceamento de classes e ajuste de threshold — hoje entre 46-54%, é a métrica mais crítica para o negócio.

ALTA

Rodar campanha piloto de retenção

Contatar os 359 clientes de alto risco e medir a taxa real de sucesso na retenção.

MÉDIA

Testar modelos mais robustos

XGBoost e LightGBM com balanceamento de classes, buscando melhor captura de cancelamentos.

MÉDIA

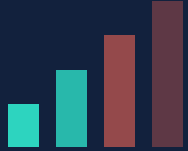
Incorporar custo de negócio

Definir o ponto de corte ideal do modelo com base no custo real de reter vs. perder um cliente.

CONTÍNUA

Reavaliar o modelo periodicamente

Padrões de churn mudam com o tempo — retreinar com dados novos evita perda silenciosa de precisão.



Os dados já contaram quem está saindo e por quê.

Agora, a decisão é: o que a empresa vai fazer antes que o próximo cliente cancele?

Documentação técnica completa (código, notebook e base de clientes em risco) disponível em anexo.

